

Instruções para o Projeto Integrador – Curso de Analista de Dados

Prezados alunos,

O Projeto Integrador é uma atividade obrigatória e fundamental para a conclusão do curso de Analista de Dados. Ele tem como objetivo articular as competências desenvolvidas ao longo das Unidades Curriculares, proporcionando uma experiência prática e desafiadora, próxima da realidade profissional.

A seguir, apresentamos as orientações para a realização do projeto. Leia atentamente e, em caso de dúvidas, consulte seu professor ou coordenador.

1. Objetivos do Projeto Integrador

- Aplicar de forma integrada os conhecimentos adquiridos nas Unidades Curriculares (Matemática, Algoritmos, Análise de Dados, Machine Learning, Banco de Dados).
 - Desenvolver uma solução ou análise baseada em dados que resolva um problema real ou explore um fenômeno do mundo real.
 - Estimular a criatividade, a autonomia, o trabalho colaborativo e a atitude empreendedora.
 - Exercitar as Marcas Formativas Senac: domínio técnico-científico, visão crítica, colaboração e comunicação, criatividade e atitude empreendedora, autonomia digital e atitude sustentável.
-

2. Formação das Equipes

- O projeto poderá ser realizado individualmente ou em dupla.
- Caso opte por dupla, ambos devem contribuir ativamente em todas as etapas e estar preparados para defender o trabalho durante a apresentação.

- A composição das equipes deve ser comunicada ao professor até a data estipulada no cronograma.
-

3. Tema e Problema a ser abordado

Você (ou sua dupla) deverá escolher um problema ou situação do mundo real que possa ser investigado com técnicas de análise de dados. O tema pode ser livre, desde que:

- Seja relevante e factível com os dados disponíveis (públicos ou fornecidos por empresas/instituições, respeitando a LGPD).
- Possibilite a aplicação de pelo menos duas ferramentas/tecnologias trabalhadas no curso (ex.: Pandas + Streamlit, Pandas + Banco de Dados SQL, Pandas + Scikit-learn, etc.).
- Permita a utilização de bases de dados reais ou simuladas com contexto realista.

Sugestões de temas (baseadas no Plano de Curso):

- Análise de dados para melhoria do atendimento ao cliente.
- Desempenho de vendas em um estabelecimento comercial.
- Análise de evasão escolar.
- Estudo de indicadores de saúde pública.
- Previsão de demanda de produtos.
- Análise de sentimentos em redes sociais.
- Otimização de recursos em uma organização.

Você também pode propor um tema diferente, desde que validado pelo professor.

4. Requisitos Técnicos

- O projeto deve integrar conhecimentos de pelo menos duas Unidades Curriculares.
- Deve utilizar no mínimo duas ferramentas/linguagens/bibliotecas distintas, como:

- Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn)
 - Banco de dados (SQL – criação de tabelas, consultas, junções)
 - Criação de dashboards interativos (Streamlit, Dash, Power BI)
 - Coleta de dados (web scraping, APIs)
 - Versionamento (Git/GitHub)
 - É obrigatório realizar uma análise exploratória e, se pertinente, aplicar técnicas de Machine Learning ou mineração de dados.
 - O código deve ser organizado, comentado e disponibilizado (ex.: repositório no GitHub).
 - Respeitar princípios éticos e legais no tratamento de dados (LGPD).
-

5. Etapas e Entregas

O projeto será desenvolvido em três fases, conforme previsto no Plano de Curso:

5.1. Problematização (até 20/03)

- Definição do tema e do problema a ser investigado.
- Levantamento de hipóteses e questões norteadoras.
- Identificação das fontes de dados.
- Entrega: documento resumo (máx. 1 página) contendo: título, problema, objetivos, fontes de dados, ferramentas planejadas, integrantes.

5.2. Desenvolvimento (ao longo do curso)

- Coleta e preparação dos dados.
- Análise exploratória, modelagem e implementação.
- Criação de visualizações e, se for o caso, construção de dashboard ou aplicação interativa.
- Acompanhamento contínuo com o professor (checkpoints).

5.3. Síntese e Apresentação Final (dia 06/04)

- Consolidação dos resultados.

- Preparação da apresentação (slides, demonstração ao vivo).
 - Apresentação para a turma e professor
-

6. Estrutura da Apresentação Final (06/04)

Cada equipe terá de 10 a 15 minutos para apresentar, seguidos de perguntas. O conteúdo deve incluir:

1. Problema solucionado/analísado
 - Contexto, relevância, perguntas de pesquisa.
2. Ferramentas utilizadas
 - Quais linguagens, bibliotecas, bancos de dados, frameworks foram empregados e como se integraram.
3. Desafios encontrados
 - Dificuldades técnicas, limitações dos dados, soluções criativas adotadas.
4. Aprendizados além do curso
 - Conhecimentos extras que vocês precisaram buscar (pesquisa, documentação, tutoriais).
5. Melhorias planejadas ou potenciais
 - O que poderia ser feito a seguir para evoluir o projeto (novas funcionalidades, escalabilidade, deploy, etc.).

Além disso, a apresentação deve demonstrar na prática o funcionamento da solução (código em execução, dashboard interativo, consultas SQL, etc.).

7. Critérios de Avaliação

A avaliação do Projeto Integrador considerará os seguintes indicadores (conforme Plano de Curso):

Indicador

Peso

1. Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador.	30%
--	-----

2. Apresenta resultados ou soluções, de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do Projeto Integrador.	40%
--	-----

3. Mobiliza as Marcas Formativas na proposição de estratégias e soluções de acordo com o contexto e os desafios apresentados.	30%
---	-----

As Marcas Formativas consideradas são:

- Domínio técnico-científico
- Criatividade e atitude empreendedora
- Visão crítica
- Atitude sustentável
- Colaboração e comunicação
- Autonomia digital

A menção final será D (Desenvolvida) ou ND (Não Desenvolvida), conforme o desempenho nos indicadores. Para aprovação, é necessário atingir D no projeto e ter frequência mínima de 75% no curso.

8. Orientações Adicionais

- Dados: dê preferência a bases públicas (dados.gov.br, IBGE, Kaggle, etc.) ou dados fornecidos por empresas parceiras. Caso utilize dados sensíveis, anonimize-os e siga a LGPD.
- Código: mantenha o código em um repositório Git (GitHub, GitLab) e compartilhe o link com o professor.
- Apoio: aproveite os momentos de aula para tirar dúvidas e mostrar avanços.

9. Cronograma Resumido

Etapa	Data limite
Entrega da proposta (tema, equipe, ferramentas)	20/03
Checkpoint 1 (dados coletados, primeiras análises)	27/03
Checkpoint 2 (análise avançada, primeiros resultados)	01/04
Entrega final (código, apresentação)	06/04
Apresentações	06/04 (conforme horário agendado)

Cronograma sujeito a ajustes conforme andamento da turma.

Bom trabalho! Este é o momento de mostrar todo o seu potencial criativo e técnico. Aproveite para construir um portfólio que demonstre suas competências como Analista de Dados.